第一讲　命题逻辑

重点考察内容：

1. 命题符号化

2. 重言式的证明方法

3. 重言蕴涵式的证明方法、

4. 等价公式的证明方法

5. 范式与主析取(合取)范式

6. 命题逻辑推理

真题与典型题解析：

一、填空题

1. 设 p：天下雨，q：天刮风，r：我去书店，则命题“如果天不下雨并且不刮风，我就去书店”的符号化形式为_____ 。

2. 设 p:2 < 1，q:3 > 2，命题“只要 2 < 1，就有 3 ≤ 2”可以符号化为_____ 。

3. 公式 $(p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee q)$ 的成真赋值为_____ 和_____ 。

4. 公式 $(p \rightarrow q) \rightarrow p$ 的成真赋值为_____ 和_____。

5. 重言式的主析取范式是_____ ，一个重言式与一个矛盾式的析取是_____式。

6. 命题公式 $A=(p \wedge q) \rightarrow r$，则解释 010 使 A 的真值为_____。

7. 重言式的主合取范式是_____，矛盾式的主析取范式_____。

二、选择题

1. 下列语句中是命题的只有(　　)

A. 实数范围内，$x^2+y^2 \geq 0$　　B. 在实数范围内，$x+y<3$

C. 请回答这个问题　　D. 真正有学问的人怎么会不关心政治

2. 命题公式 A 与 B 是等价(值)的，是指(　　)

A. A 与 B 有相同的原子变元　　B. A 与 B 都是可满足的

C. A 的真值为真时，B 的真值也为真　　D. A 与 B 有相同的真值

3. 所有使命题公式 $p \vee (q \wedge \neg r)$ 为真的赋值为(　　)

A. 010,100,101,110,111　　B. 010,100,101,111

C. 全体赋值　　D. 不存在

4. 若 P,Q 为命题变元，则 $(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow Q)$ 的类型是(　　)

A. 永真式　　B. 矛盾式　　C. 可满足式　　D. 不可满足式

5. 下列语句中是真命题的是(　　)

A. 实数范围内，$x+y \geq 0$　　B. 3 或 5 是偶数

C. 如果 1 +2 =5,那么雪是黑的　　D. 大家想做什么,就做什么,行吗?

6. 若 p,q 为命题变元,则 $(p \to q) \to (\neg q \to p)$ 的类型是(　　)

A. 重言式　　B. 矛盾式　　C. 可满足式　　D. 不可满足式

7. 设 p:我很累,q:我去学习,则命题:“除非我很累,否则我就去学习”的符号化正确的是(　　)

A. $\neg p \wedge q$　　B. $\neg p \to q$　　C. $\neg p \to \neg q$　　D. $p \to \neg q$

8. 下列命题公式为重言式的是(　　)

A. $p \to (p \vee q)$　　B. $(p \vee \neg p) \to q$　　C. $q \wedge \neg q$　　D. $p \to \neg q$

9. 下面 4 个推理定律中,不正确的为(　　)

A. $A => (A \vee B)$(附加律)　　B. $(A \vee B) \wedge \neg A => B$(析取三段论)

C. $(A \to B) \wedge A => B$(假言推理)　　D. $(A \to B) \wedge \neg B => A$(拒取式)

10. 下列语句中不是命题的只有(　　)

A. 这个语句是假的　　B. 1 +1 =1.0

C. 飞碟来自地球外的星球　　D. 凡石头都可练成金

三、综合题

1. 求公式的 $(p \to q) \wedge (q \to r)$ 主析取范式和主合取范式(要求写出步骤,结果用极小项或极大项的编码表示),并给出公式的成真赋值。

2. 求公式 $(p \vee q) \to r$ 的主析取范式,再用主析取范式求主合取范式,并写出成真赋值。

3. 求公式 $(\neg P \to Q) \to (P \vee \neg Q)$ 的主析取范式和主合取范式(要求写出步骤,结果用极小项或极大项的编码表示)。

4. 在自然推理系统 P 中构造下面推理的证明。

只要 A 曾到过受害者房间并且 11 点以前没有离开,A 就犯了谋杀罪。A 曾到过受害者房间。如果 A 在 11 点以前离开,看门人会看见他。看门人没有看见他。所以 A 犯了谋杀罪。

5. 符号化下述命并进行推理。

如果马会飞或羊吃草,则母鸡就会是飞鸟,如果母鸡是飞鸟,那么烤熟的鸭子还会跑,烤熟的鸭子不会跑,所以羊不吃草。

6. 符号化下述命并进行推理。

若小张喜欢数学,则小李或小赵也喜欢数学。若小李喜欢数学,则他也喜欢物理。小张确实喜欢数学,可小李不喜欢物理。所以,小赵喜欢数学。

7. 符号化下述命题并进行推理。

在意甲比赛中,假如有四支球队,其比赛情况如下:

如果国际米兰队获得冠军,则 AC 米兰队或尤文图斯队获得亚军,若尤文图斯队获得亚军,国际米兰队不能获得冠军;若拉齐奥队获得亚军,则 AC 米兰队不能获得亚军;最后,国际米兰队获得冠军。所以,拉齐奥队不能获得亚军。

8. 请根据下面事实,找出凶手:

1)清洁工或者秘书谋害了经理。

2）如果清洁工谋害了经理，则谋害不会发生在午夜前。

3）如果秘书的证词是正确的，则谋害发生在午夜前。

4）如果秘书的证词不正确，则午夜时屋里灯光未灭。

5）如果清洁工富裕，则他不会谋害经理。

6）经理有钱且清洁工不富裕。

7）午夜时屋里灯灭了。

第二讲　谓词逻辑

重点考察内容：

1. 谓词的概念与表示方法，量词、个体域和个体的概念

2. 谓词逻辑的合式公式与自然语言的翻译

3. 自由变元、约束变元、辖域的概念

4. 谓词逻辑的等价式和蕴含式

5. 前束范式的概念及求解方法

6. 谓词逻辑的推理理论：P、T 规则；US、UG、ES、EG 规则；直接证明方法、间接证明方法、反证法、CP 规则；

真题与典型题解析：

一、填空题

1. 设 $F(x)$：x 是人；$H(x,y)$：x 与 y 一样高，在一阶逻辑中，命题“人都不一样高”的符号化形式为_____。

2. 设 $F(x)$：x 是在北京卖菜的人，$G(x)$：x 是外地人，则命题“在北京卖菜的人不全是外地人”在一阶逻辑中可以符号化为_____。

3. 设 $F(x)$：x 是在美国留学的学生，$G(x)$：x 是亚洲人，则命题“在美国留学的学生未必都是亚洲人”在一阶逻辑中可以符号化为_____。

二、选择题

1. 设个体域为整数集，下列真值为真的公式是(　　)。

A. $\forall x\exists y(x\cdot y=1)$　　B. $\exists x\forall y(x\cdot y=0)$

C. $\forall x\forall y(x\cdot y=y)$　　D. $\exists x\forall y(x+y=2y)$

2. 设个体域为 $N=\{0,1,2,\cdots\cdots\}$，则以下谓词公式中为假的是(　　)。

A. $\forall x\exists y(x-y=0)$　　B. $\exists y\forall x(x-y=0)$

C. $\forall x\exists y(xy=x)$　　D. $\exists y\forall x(xy=0)$

3. 关于谓词公式 $\forall x\forall yP(x,y)\wedge Q(y,z)\wedge\exists xP(x,y)$，下面的描述中错误的是(　　)

A.：　$\forall x$ 的辖域是 $\forall y(P(x,y))\wedge Q(y,z)$　B. z 是该谓词公式的约束变元

C. $\exists x$ 是该谓词公式的约束变元　　D. x 是该谓词公式的约束变元

4. 命题 $\forall xG(x)$ 取真值 1 的充分必要条件是(　　)

A. 对任意 x，$G(x)$ 都取真值 1　　B. 有一个 x_0，使 $G(x_0)$ 取真值 1

C. 有某些 x，使 $G(x_0)$ 取真值 1　　D. 以上答案都不对

三、综合题

1. 设个体域为 $D=\{a,b,c\}$，将公式 $\forall x(F(x))\vee\exists yG(y)$ 的量词消去。

2. 将谓词公式$\forall x \forall y(\exists z(P(x,z) \wedge P(y,z)) \rightarrow \exists u Q(x,y,u)$化成前束范式。

3. 求公式$\forall x(\forall y P(x)) \vee \forall z Q(z,y) \rightarrow \neg(\forall y R(x,y))$的前束范式。

4. 求$\neg((\forall x)(\exists y)P(a,x,y) \rightarrow (\exists x)(\neg(\forall y)Q(y,b) \rightarrow R(x))$的前束范式。

5. 符号化下述命题并证明

所有的有理数是实数，某些有理数是整数，因此，有些实数是整数。

6. 自然推理系统中，构造下面推理的证明：

每个科学工作者都是刻苦钻研的，每个刻苦钻研而又聪明的人在他的事业中都将获得成功。王大海是科学工作者，并且是聪明的，所以王大海在他的事业中将获得成功。（个体域为人类集合）

7. 符号化下述命题并推理证明。

“所有的哺乳动物都是脊椎动物；并非所有的哺乳动物都是胎生动物。所以有些脊椎动物不是胎生的。”（个体域为全总个体域）

8. 符号化下述命题并推理。

“所有的田径队员都是运动员；并非所有的田径队员都是健康的。所以有些运动员不是健康的。”（个体域为全总个体域）

9. 推证下列结论的有效性。

“每个喜欢步行的人都不喜欢坐汽车；每个人或者喜欢坐汽车或者喜欢骑自行车；有的人不喜欢骑自行车。因而有的人不喜欢步行。”

10. 符号化下述命题并推理证明。

“海关人员检查每一个进入本国的不重要人物；某些走私者进入该国时仅仅被走私者所检查；没有一个走私者是重要人物。结论：海关人员中的某些人是走私者”。

第三讲　集合与关系

重点考察内容：

1. 集合的基本概念与表示方法；

2. 集合的运算：并、交、对称差、幂集；

3. 序偶与笛卡尔积；

4. 关系及其表示、关系矩阵、关系图；

5. 关系的性质，复合关系、逆关系；

6. 关系的闭包运算：$r(R)$，$s(R)$，$t(R)$；

真题与典型题解析：

一、填空题

1. 集合 $A=\{a,b,c,d\}$ 上的恒等关系 $I_A=$ _____。

2. 设 R 为 A 上的关系，则 R 是自反的当且仅当_____，R 是对称的当且仅当_____。

3. 设 $A=\{a,b,c,d\}$，$B=\{a,e,f\}$，则 $A-B=$ _____，$A\oplus B=$ _____。

4. 设 R 为 A 上的关系，则 R 的自反闭包是_____，对称闭包是_____。

5. 设集合 $A=\{1,2,3,4\}$，R 是 A 上的二元关系，当 $a,b\in A$ 且 $a<b$ 时，$<a,b>\in R$，则 $domR=$ _____，$ranR=$ _____。

6. 设 A,B 为两个集合，且 $|A|=m$，$|B|=n$，则 $|A\times B|=$ _____，$|P(A)|=$ _____，$|P(A\times B)|=$ _____。

7. 设 $A=\{2,3,4\}$，$B=\{4,5,6\}$，R 是从 A 到 B 的关系，且 $xRy\Leftrightarrow x$ 与 y 互素，那么 $R=$ _____。

8. 设 $A=\{a,b,c,d\}$，R_1,R_2 为 A 上的关系，其中 $R_1=\{<a,a>,<a,b>,<b,d>\}$，$R_2=\{<a,b>,<b,c>,<b,d>,<c,d>\}$，则 $dom(R_2\cup R_1)=$ _____，$ran(R_2\cap R_1)=$ _____，$R_2oR_1=$ _____，$r(R_1)=$ _____。

9. 设 $A=\{0,1,2,3\}$，$R=\{<x,y>\mid x<y\wedge(x,y\in A)\wedge y\equiv x(mod3)\}$，则 $domR=$ _____，$ranR=$ _____。

10. 设 A、B 为两个集合，$A=\{1,2,4\}$，$B=\{3,4\}$，则 $P(A)\cap P(B)=$ _____，$A\cap B=$ _____.

二、选择题

1. 设 A,B,C,D 为集合，下列不正确的是(　　)。

A. $A\times\Phi=\Phi$　　B. $A\times(B\cup C)=(A\times B)\cup(A\times C)$

C. $A\times B=B\times A$　　D. $A\subseteq C\wedge B\subseteq D\Rightarrow A\times B\subseteq C\times D$

2. 若 $A=\{a\}$，φ 是空集，$P(A)$ 表示 A 的幂集，则下列命题中正确的是(　　)。

A. $a \in A, a \subseteq A$　　B. $a \in P(A), a \subseteq P(A)$

C. $A \in P(A), A \subseteq P(A)$　　D. $\varphi \in P(A), \varphi \subseteq P(A)$

3. 若 X 是 Y 的子集,则一定有(　　)。

A. X 不属于 Y　　B. $X \in Y$

C. X 真包含于 Y　　D. $X \cap Y = X$

4. 设 $S = \{1,2,3,4\}$, $R = \{ <1,1>, <2,2>, <3,3> \}$,则 R 的性质是(　　)。

A. 自反、对称、传递的　　B. 自反、对称、传递的

C. 对称、反对称、传递的　　D. 只有对称性

5. 设 $A = \{1,2,3\}$, A 上二元关系 $S = \{ <1,1>, <1,2>, <3,2>, <3,3> \}$,则 S 是(　　)。

A. 自反关系　　B. 反自反关系

C. 对称关系　　D. 传递关系

6. 下列关于集合的表示中正确的为(　　)

A. $\{a\} = \{a,b,c\}$　　B. $\{a,b\} \in \{a,b,c\}$

C. $\varphi \in \{a,b,c\}$　　D. $\{a\} \subseteq \{a,b,c\}$

7. 设 A 有 n 个元素的有限集合,则 A 上有(　　)个二元关系

A. n　　B. 2^n　　C. 2^{n^2}　　D2^{2n}

三、综合题

1. 120 个学生参加考试,考试有 A、B 和 C 三道题,考试结果如下:12 个学生 3 道题都做对了,20 个学生做对 A 和 B,16 个学生做对 A 和 C,28 个学生做对 B 和 C,做对 A 的有 48 个学生,做对 B 的有 56 个学生,有 16 个学生一道也没有做对。试求做对了 C 的学生有多少个?【中国科学院自动化所考研题】

2. 设 $R = \{(x, y) \mid x, y \in N$ 并且 $x + 3y = 12\}$,求 R^2【北大考研题】。

解题思路:将 R 的所有元素列出,求 R 与它本身复合所得的关系

3. 对于任意集合 A 和 B,证明:

(1) $P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B)$,

(2) $P(A) \cap P(B) = P(A \cap B)$;

并举例说明 $P(A) \cup P(B) \neq P(A \cup B)$.

4. 证明:若 $(A - B) \cup (B - A) = C$,则 $A \subseteq (B - C) \cup (C - B)$ 的充分必要条件是 $A \cap B \cap C = \varphi$【中科院计算所考研题】。

5. 设 $A = \{a, \{a\}\}$,求 $A \oplus P(A)$

6. 证明:设 F, G, H 为任意关系,证明 $(G \cap H) oF \subseteq GoF \cap HoF$

7. 设 $A = \{\Phi, \{\Phi\}\}$,求 $A \times P(A)$ 及 $|A \times P(A)|$。

8. 已知 A、B、C 是三个集合,证明 $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$。

9. 设 A 是集合,A 的元素也是集合,$P(A)$ 是 A 的幂集。定义 $\cup A = \{ x \mid \exists y \in A, x \in y \}$

(1)计算 $\cup \{\{a, b, c\}, \{a, d, e\}, \{a, f\}\}$;

(2)证明$\cup P(A)=A$;

(3)请问$P(\cup A)=A$。

10. 设$A=\{1,2,3,4,5\}$,$R\subseteq A\times A$,$R=\{(1,2),(2,3),(2,5),(3,4),(4,3),(5,5)\}$,请分别用作图方法和矩阵运算的方法$r(R)$,$s(R)$,$t(R)$。

第 4 讲　特殊关系

重点考察内容：

1. 等价关系的概念、等价关系的证明、等价类、商集的定义与计算

2. 集合划分的定义，等价关系与集合划分的关系

3. 偏序关系、拟序关系、全序关系和良序关系的定义

4. 偏序关系的哈斯图表示，偏序关系的八个特殊元。

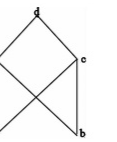
真题与典型题解析：

一、选择题

1. 设 $S=\{1,2,3\}$，定义 $S\times S$ 上的等价关系 $R=\{\ll a,b>,<c,d\gg|<a,b>\in S\times S,<c,d>\in S\times S,a+d=b+c\}$，则由 R 产 $S\times S$ 生的上一个划分共有(　　)个分块。

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 9

2. 对于如下某个偏序集的哈斯图，其中集合 $\{a,b,c,e\}$ 的最小上界是(　　)



A. c　　B. d

C. e　　D. 无

3. 设 R 和 S 是 P 上的关系，P 是所有人的集合，$R=\{<x,y>|x,y\in P\wedge x$ 是 y 的父亲$\}$，$S=\{<x,y>|x,y\in P\wedge x$ 是 y 的母亲$\}$ 则 $S^{-1}oR$ 表示关系(　　)。

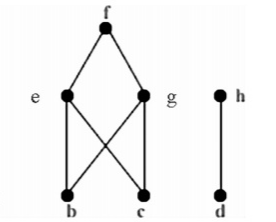
A. $\{<x,y>|x,y\in P\wedge x$ 是 y 的丈夫$\}$

B. $\{<x,y>|x,y\in P\wedge x$ 是 y 的孙子或孙女$\}$

C. φ

D. $\{<x,y>|x,y\in P\wedge x$ 是 y 的祖父或祖母$\}$

4. 对于如下某个偏序集的哈斯图，其中集合$\{a,b,c,d\}$的最大元是(　　)



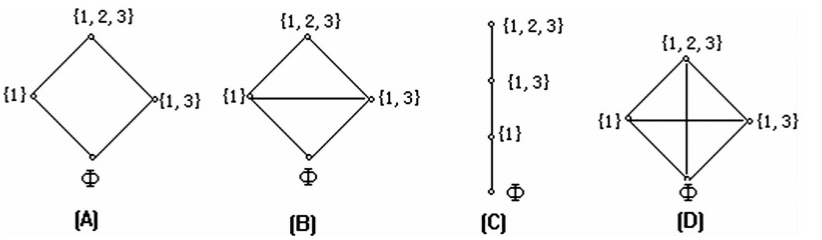
A. f

B. a

C. h

D. 无

5. 设 $A=\{\Phi,\{1\},\{1,3\},\{1,2,3\}\}$ 则 A 上包含关系“$\subseteq$”的哈斯图为(　　)



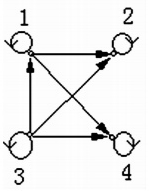
6. 设 $A=\{a,b,c,d\}$，A 上的等价关系 $R=\{<a,b>,<b,a>,<c,d>,<d,c>\}\cup I_A$，则对应于 R

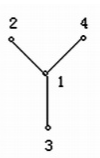
的 A 的划分是(　　)

A. $\{\{a,b\},\{c\},\{d\}\}$　　B. $\{\{a,b\},\{c,d\}\}$

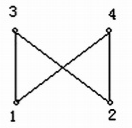
C. $\{\{a\},\{b\},\{c\},\{d\}\}$　　D. $\{\{a\},\{b,c\},\{d\}\}$

7. 集合 $A=\{1,2,3,4\}$ 上的偏序关系图为 则它的哈斯图为(　　)。

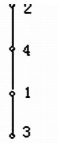




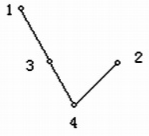
[A]



[B]



[C]



[D]

二、综合题

1. 设 $A=\{1,2,3,4\}$,请指出 A 上所有等价关系是多少? 并阐明理由。

2. 设集合 $A=\{1,2,3,4\}$, R 是 $A\times A$ 上的二元关系, $\forall <a,b>, <c,d> \in A\times A$

$<a,b> R <c,d> \Leftrightarrow a+b=c+d$

①证明 R 是等价关系。②求 $(A\times A)/R$。

3. 设集合 $A=\{1,2,3,4,5,6,7\}$, R 是 A 上的二元关系,当 $a,b\in A$ 且 $a-b$ 是 3 的倍数时, $<a,b>\in R$;

①证明 R 是 A 上的等价关系。②求 A/R。

4. 设 R 是集合 A 上的自反、传递的二元关系,又设 T 也是 A 上的二元关系,且满足: $\langle x,y\rangle \in T\Leftrightarrow\langle x,y\rangle \in R\wedge\langle y,x\rangle \in R$。求证: T 是 A 上的等价关系。

5. 设 $A=\{1,2,3,4\}$,在 $P(A)$ 上定义二元关系 $R=\{<s,t>\mid s,t\in P(A)\wedge(|s|=|t|\}$. 证明: R 是 $P(A)$ 上的等价关系并写出商集 $P(A)/R$.

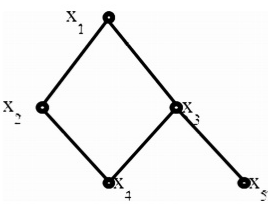
6. 设 R 是 A 上的一个二元关系

$S=<a,b>\mid a,b\in A\wedge$(对于某一个 $c\in A$,有 $<a,c>\in R$ 且 $<c,b>\in R$).

试证明若 R 是 A 上的一个等价关系,则 S 也是 A 上的一个等价关系。

7. $A=\{2,3,4,6,8,12,24\}$, R 为 A 上整除关系,试画 $<A,R>$ 的哈斯图,并求 A 中的最大元,最小元,极大元,极小元。

8. 设集合 $X=\{x_1,x_2,x_3,x_4,x_5\}$ 上的偏序关系如下图所示,求 X 的最大元、最小元、极大元、极小元。求子集 $A=\{x_2,x_3,x_4\}$, $B=\{x_3,x_4,x_5\}$, $C=\{x_1,x_3,x_5\}$ 的上界、下界、最小上界、最大下界、最大元、最小元、极大元和极小元。



9. 设 A 是非空集合，B 是 A 上的一切二元关系的集合。任取 $R_1, R_2 \in B$，如果对 $x, y \in A$，有 $xR_1y \Rightarrow xR_2y$，那么 $R_1 \leqslant R_2$，证明 $<B, \leqslant>$ 是一个偏序集。

第5讲　函数

重点考察内容：

1. 函数的概念，定义域、值域等基本概念，单射函数、满射函数、双射函数。

2. 复合函数、逆函数的概念，复合函数与关系复合的联系与区别，逆函数与逆关系的联系与区别。

真题与典型题解析：

一、填空与选择题

1. 设 $X=\{a,b,c,d\}$，$Y=\{1,2,3\}$，$f=\{<a,1>,<b,2>,<c,3>\}$，则下面命题中正确的是(　　)

A. f 是 $X\to Y$ 的二元关系，但不是 $X\to Y$ 的函数

B. f 是 $X\to Y$ 的函数，但不是满射也不是单射

C. f 是 $X\to Y$ 的满射，但不是单射

D. f 是 $X\to Y$ 的双射

2. 设 R 为实数集，$f:R\to R$，$f(x)=x^2-x+2$，$g:R\to R$，$g(x)=x-3$，则 $fog(x)=$_____；

3. 设 $A=\{a,b,c\}$，$B=\{1,2\}$，作 $f:A\to B$，则不同的函数个数为_____。

4. 设 $A=\{a,b\}$，$B=\{1,2\}$，R_1，R_2，R_3 是 A 到 B 的二元关系，且 $R_1=\{<a,2>,<b,2>\}$，$R_2=\{<a,1>,<a,2>,<b,1>\}$，$R_3=\{<a,1>,<b,2>\}$，则(　　)不是从 A 到 B 的函数。

A. R_1 和 R_2　　B. R_2　　C. R_3　　D. R_1 和 R_3

5. 若函数 f，g 为单射，则 fog 为(　　)

A. 单射　　B. 满射

C. 双射　　D. 不是单射也不是满射

二、证明题

1. 设 $f:X\to Y$ 是函数，A，B 是 X 的子集，证明：

1) $f(A\cup B)=f(A)\cup f(B)$

2) $f(A\cap B)\subseteq f(A)\cap f(B)$

3) $f(A)-f(B)\subseteq f(A-B)$

2. 设 $f:X\to Y$，定义函数 $g:Y\to 2X$，使得对任意的 $y\in Y$，$g(y)=\{x\in X\mid f(x)=y\}$

证明：如果 f 是满射函数，则 g 是单射函数。

3. 设 $f:A\to B$ 是从 A 到 B 的函数，并定义一个函数 $g:B\to P(A)$。对于任意 $b\in B$，有

$g(b)=\{x\mid (x\in A)\wedge (f(x)=b)\}$

证明：若 f 是 A 到 B 的满射，则 g 是从 B 到 $P(A)$ 单射

三、应用题

1. 设 $f:R\to R$，$f(x)=x^2-1$，$g:R\to R$，$g(x)=x+2$。

1) 求 fog 和 gof

2）说明上述函数是单射、满射还是双射的？

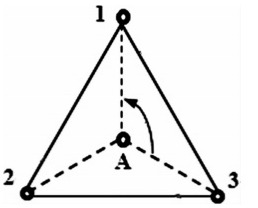
2. 设 $A=\{1,2,3,4\}$

1）作双射函数 $f:A\to A$，使 $f\neq I_A$，并求 f^2,f^3,f^{-1},fof^{-1}

2）是否存在双射函数 $g:A\to A$，使 $g\neq I_A$，但 $g^2=I_A$

3. 设 $A_n=\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n\}$ 是 n 个元素的有限集，$B_n=\{b_1b_2b_3\cdots b_n \mid b_i\in\{0,1\}\}$，试建立 $P(A_n)$ 到 B_n 的一个双射。

4. 等边三角形如下图所示。求经过旋转和翻转能使之重合的所有置换函数。



第 6 讲　图论

重点考察内容：

1. 图的基本概念：图的定义、表示、操作、分类以及邻接点与邻接边定义；

2. 图的基本性质：结点度数、图的基本定理（握手定理）、图的同构、完全图、补图、子图、真子图、生成子图、导出子图的概念；

3. 通路与回路：简单（基本）通路与简单（基本）回路、通路与回路长度、结点的距离、可达性判定及矩阵表示

4. 图的连通性：无向连通图与连通分支、强（单向、弱）连通图及其对应的连通分支定义等；

真题与典型题解析：

一、填空题

1. n 阶无向完全图，n 阶有向完全图的边数分别为_____ 和_____ 。

2. 在简单无向图 $G=<V,E>$ 中，如果 V 中的每个结点都与其余的所有结点邻接，则该图称为_____ 。

3. 已知无向图 G 有 12 条边，1 度顶点有 2 个，2 度、3 度、5 度顶点各 1 个，其余顶点度数均为 4，则 4 度顶点的个数为_____。

4. 设无向图中有 6 条边，3 度与 5 度顶点各一个，其余的都是 2 度顶点，则该图的顶点个数为_____。

5. 设无向图 G 有 10 条边，3 度与 4 度顶点各 2 个，其余顶点的度数均小于 3，则 G 中至少有_____个顶点。

二、选择题

1. 设图无向图 G 的关联矩阵为 $\begin{bmatrix}0&1&1&1&1\\1&0&1&0&0\\1&1&0&1&1\\1&0&1&0&1\\1&0&1&1&0\end{bmatrix}$，则 G 的顶点数与边数分别为（ ）.

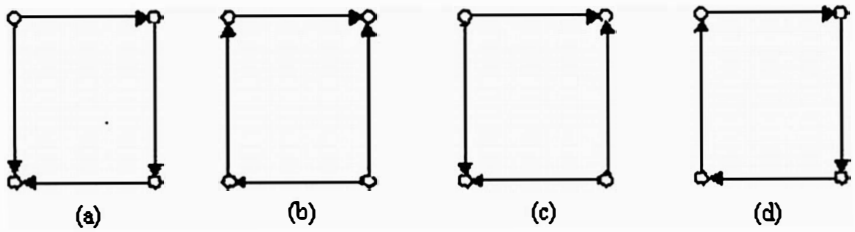
A. 4，5　　B. 5，8　　C. 4，10　　D. 5，5.

2. 设图 $G=<V,E>$，$v\in V$，则下列结论成立的是（　　）.

A. $deg(v)=2|E|$　　B. $deg(v)=|E|$

C. $\sum\limits_{v\in V}\deg(v)=2|E|$　　D. $\sum\limits_{v\in V}\deg(v)=|E|$

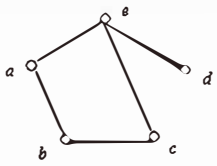
3. 设有向图 (a)、(b)、(c) 与 (d) 如图所示，则下列结论成立的是（　　）.



A. (a)是强连通的　　B. (b)是强连通的

C. (c)是强连通的　　D. (d)是强连通的

4. 如图一所示,以下说法正确的是(　　).



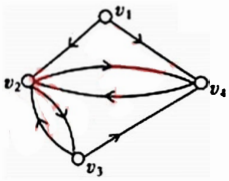
A. e 是割点　　B. $\{a, e\}$ 是点割集

C. $\{b, e\}$ 是点割集　　D. $\{d\}$ 是点割集

三、综合题

1. 无向图 G 有 21 条边,12 个结点度数为 3,其余结点度数为 2,求 G 的顶点数

2. 下图给出了一个有向图。求出它的邻接矩阵 A,并计算可达矩阵 P。



3. 证明无向图 G 是不连通的,则它的补图是连通的。

4. 若 G 为简单图,且 $m > C_{n-1}^2$,则 G 是连通的。其中 m 和 n 分别为该图的边数和顶点数。

5. 证明:在任意 6 个人的集会上,总会有 3 个人相互认识或者有 3 个人互相不认识(假设认识是相互的)

第7讲　树

重点考察内容：

1. 树的概念：树、森林、根数、根、叶结点、分支点、生成树、最小生成树等

2. 树的基本性质：$m=n-1$

3. 与根数相关的概念：祖先与后代、父亲与儿子、k 元树、k 元完全树、最优树

4. 树的算法：广度优先搜索算法、*Kruskal* 算法、*Prim* 算法、哈夫曼算法、根数的遍历算法

重点：树的基本概念相关计算和证明，最小生成树构造，哈夫曼编码等等

真题与典型题解析：

一、填空题

1. 连通图 G 是一棵树，当且仅当每条边_____ 。

2. 无向图 G 具有生成树，当且仅当_____ ，若 G 为 (n,m) 连通图，要确定 G 的一棵生成树必删去 G 的_____条边

3. 无向图 G 是有 $k(k\geq 2)$ 棵树组成的森林，至少要添加_____条边才能使 G 成为一棵树。

4. 一棵树有 2 个 2 度分支点，1 个 3 度分支点，3 个 4 度分支点，则有_____ 片树叶。

5. 设 T 为高为 k 的二元树，则 T 的最大节点数为_____。

6. 一个简单有向图是根树，则它的邻接矩阵必满足_____ 。

7. 一个简单有向图是根树，它的邻接矩阵中_____为树根，_____为树叶。

二、选择题

1. 下列哪一种图不一定是树？（　　）。

A. 无回路的连通图　　B. 有 n 个结点 $n-1$ 条边的连通图

C. 每对结点间都有通路的图　　D. 连通但删去一条边则不连通的图

2. 连通图 G 是一棵树当且仅当 G 中（　　）。

A. 有些边不是割边　　B. 每条边都是割边

C. 无割边集　　D. 每条边都不是割边

3. 一棵树有 2 个 2 度结点，1 个 3 度结点，3 个 4 度结点，则其 1 度结点数为（　　）。

A. 5　　B. 7　　C. 8　　D. 9

4. 完全 m 元树 T 中有 t 片树叶，i 个分支点，则有关系式（　　）。

A. $i=t-1$　　B. $(m-1)i+1=t$

C. $(m-1)i=t$　　D. $(m-1)t=i-1$

5. 设有 33 盏灯，拟公用一个电源，则至少需有五插头的接线板数（　　）

A. 7　　B. 8　　C. 9　　D. 14

6. 下面给出的符号串集合中，哪一个不是前缀码（　　）。

A. {0,10,110,1111}　　B. {01,001,000,1}

C. {b, c, aa, ac, aba, abc}　　D. {0011,001,101,11,1}

三、综合题

1. 证明恰有两个结点的度数为1的树必为一条通路

2. 设无向图 G 中有 n 个结点，m 条边，已知 $m \geq n$，证明 G 中必有回路。

3. 已知一棵无向树 T 有三个3度结点，一个2度结点，其余的都是1度结点。

(1) T 中有几个1度结点？

(2)试画出两棵满足上述度数要求的非同构的无向树

4. 证明一棵完全二元树必有奇数个结点。

5. (1)求带权为2、3、5、7、8的最优二叉树 T。

(2)求 T 所对应的二元前缀码。

6. 假设传输一段仅由数字1、2、3、4、5、6、7组成的信息，经统计平均每传输长度为100个数字的信息，1、2、3、4、5、6、7出现的次数分别为20、19、18、17、15、10、1.

(1)若使用等长编码的方法，传输长度为 10^n($n \geq 2$)个数字的上述信息至少需要多少比特？

(2)若采用不等长的 *Huffman* 编码，那么如何对数字1、2、3、4、5、6、7进行编码？与(1)结果相比，同样传输长度 10^n($n \geq 2$)个数字的上述信息可以节省多少比特？(要求画出 Huffman 编码树)

第 8 讲　特殊图

重点考察内容：

1. 几个特殊图的概念：欧拉图、汉密尔顿图、偶图、平面图
2. 几个特殊图的判定方法
3. 偶图的匹配、图的着色
4. 欧拉图、汉密尔顿图、偶图、平面图的应用

重点：欧拉图、汉密尔顿图、偶图、平面图的判定以及应用等

真题与典型题解析：

一、填空题

1. 无向图 G 有一条欧拉通路，当且仅当每条边_____ 。
2. 当 n 为_____ 时，K_n 必为欧拉图。
3. $K_{n,m}$ 为哈密尔顿图，当且仅当_____ 。
4. 若连通平面图 G 有 4 个结点，3 个面，则 G 有_____条边。
5. 仅当 n _____时，K_n 为平面图

二、选择题

1. 欧拉回路是(　　)。

A. 路径　　B. 简单回路

C. 既是基本回路也是简单回路　　D. 既非基本回路也非简单回路

2. 哈密尔顿回路是（　　）。

A. 路径　　B. 简单回路

C. 既是基本回路也是简单回路　　D. 既非基本回路也非简单回路

3. 设 $G=(n,m)$ 是欧拉图，则 n,m 有关系（　　）。

A. $n=m$　　B. n,m 的奇偶性必相同

C. n,m 的奇偶性必相反　　D. n,m 的奇偶性可相同也可相反

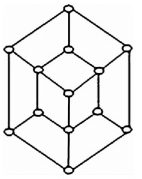
三、判断题

1. 若有向图 D 强连通，则 D 必为欧拉图。(　　)
2. 若有向图 D 是欧拉图，则 D 必为强连通图。(　　)
3. K_n 是哈密尔顿图。(　　)
4. 任一 (n,m) 平面图，若 $n \geq 3$，则 $m \leqslant 3n-6$。(　　)
5. 设 $G=(V,E)$，$|V| \geq 11$，则 G 或 $\bar{G}$ 是非平面图。(　　)

四、综合题

1. 若无向图 G 是欧拉图，G 中是否存在割边？为什么？

2. 证明:若 G 是含奇数个结点的二分图,则 G 不是哈密尔顿图。并用此结论证明下图不是哈密尔顿图。



3. 某次会议有 20 个人参加,其中每个人都至少有 10 个朋友,这 20 个人围一圆桌入席,要想使“每个人的邻座都是朋友”是否可能?

4. 设 G 为有 $k(\ k \geq 2\ )$ 个连通分支的平面图,G 的平面图的每个面只有由 $l(l \geq 2\ )$ 条边围成,则 $m \leq \frac{l}{l-2}(n-k-1)$

5. 设简单平面图 G 中结点数 $n=7$,边数 $m=15$,证明 G 是连通的

6. 现有三个课外小组:物理组,化学组和生物组,有五个学生 s_1, s_2, s_3, s_4, s_5。

(1)已知 s_1, s_2 为物理组成员;s_1, s_3, s_4 为化学组成员;s_3, s_4, s_5 为生物组成员。

(2)已知 s_1 为物理组成员;s_2, s_3, s_4 为化学组成员;s_2, s_3, s_4, s_5 为生物组成员。

(3)已知 s_1 即为物理组成员,又为化学组成员;s_2, s_3, s_4, s_5 为生物组成员。

在以上三种情况的每一种情况下,在 s_1, s_2, s_3, s_4, s_5 中选三位组长,不兼职,问能否办到?

第9讲　代数系统

重点考察内容：

1. 代数运算的定义，代数运算的封闭性，代数系统的概念，子代树的概念

2. 二元运算律：结合律、交换律、吸收律、分配率、幂等律、可消去律

3. 代数系统中的特殊元素：幺元（单位元）、零元、逆元、幂等元的一些基本性质

4. 同态与同构的概念、基本性质以及判定

5. 广群、半群、独异点、循环半群的概念及其性质

6. 群、元素的周期、子群的概念和性质

7. 交换群、循环群等特殊群的概念及性质

8. 陪集和拉格朗日定理

9. 正规子群和商群的概念和性质

10. 环、域的定义及性质

重点：代数结构中特殊元素的识别和计算；半群、含幺半群、群、*Abel* 群的运算性质；半群、含幺半群、群、*Abel* 群、子群、正规子群的证明方法

真题与典型题解析：

一、填空题

1. 集合 $A=\{a,b,c\}$ 上总共可定义的二元运算个数为_____。

2. 设 S 是非空有限集，代数系统 $(P(S),\cap,\cup)$ 中，$P(S)$ 对 $\cup$ 运算的单位元是_____，零元是_____，$P(S)$ 对 $\cap$ 运算的单位元是_____。

3. $(G,*)$ 是群，$B\subseteq G$，且 B 是有限集，$(B,*)$ 是 G 的子群当且仅当 B 对运算 $*$ 封闭或者_____。

4. 设 $H=\{0,4,8\}$，$(H,+_{12})$ 是群 $(N_{12},+_{12})$ 的子群，其中 $N_{12}=\{0,1,2,\cdots 11\}$，$+_{12}$ 是模 12 加法，则 $(N_{12},+_{12})$ 有_____个真子群，H 的左陪集 $3H=$_____，$4H=$_____。

二、选择题

1. 设 $S=\{a,b\}$，则 S 上总共可定义的二元运算的个数是（　　）.

A. 4　　*B.* 8　　*C.* 16　　*D.* 32

2. 下列运算中，哪种运算关于整数集不能构成半群（　　）.

A. $aob=\max\{a,b\}$　　B. $aob=b$

C. $aob=2ab$　　D. $aob=|a-b|$

3. 设 x,y 是群 $(G,*)$ 的任意两个元素，n 是大于 0 的整数，x^n 表示 n 个 x 进行乘法运算，则下列等式中哪个不成立？（　　）.

A. $(x*y)^n=x^n*y^n$　　B. $(x*y)^{n+1}=x*(y*x)^n*y$

C. $y*(x*y)^n=(y*x)^n*y$　　D. $(x*y)^n*x=x*(y*x)^n$

4. 若$(H,*)$是$(G,*)$的真子群,且$|H|=n,|G|=m$,则有(　　).

A. n 整除 m　　B. m 整除 n

C. n 整除 m 且 m 整除 n　　D. n 不整除 m 且 m 不整除 n

5. 设 Z 是整数集合,“+”是一般加法,则下述函数中哪一个不是群$(Z,+)$的自同态(　　).

A. $f(x)=2x$　　B. $f(x)=1000$

C. $f(x)=|x|$　　D. $f(x)=0$

三、判断题

1. 若半群有左单位元,则左单位元惟一。(　　)

2. 有单位元且适合消去率的有限半群一定是群。(　　)

3. 设$(G,*)$是一个半群,若存在单位元且每个元素都有右逆元,则$(G,*)$是群。(　　)

4. 一个群可以有多个等幂元。(　　)

5. f 是群 G 到群 H 的同态映射,若 G 是交换群,则 H 也是交换群。(　　)

四、综合题

1. 设 R 是全体实数集,$M=\{<a,b>|a,b\in R,a\neq 0\}$. 定义 $<a,b>\cdot<c,d>=<ac,ad+b>$. 这时 M 对运算·构成群吗? 请验证。

2. 证明:在有限群中周期大于 2 的元素的个数必定是偶数。

3. 设 G 是群,A,B 为子群,试证明 $A\cup B=G$,则 $A=G$ 或 $B=G$

4. 设$<G,*>$是一个群,对 $a,b\in G$,若 a 的周期为 3,b 的周期为 5,且有:$a*b=b*a$,则 $a*b$ 的周期为 15。

5. 设$<G,*>$是一个交换群,令 $S=\{a|a\in G$ 且 $a=a^{-1}\}$,证明$<S,*>$是$<G,*>$的一个子群。

6. 设$<G,^*>$是一个群,H_1,H_2是 G 的两个子群,证明 $H=H_1\cap H_2$是 G 的子群

7. 证明 4 阶群必为循环群或四元群(定义如表所示)。

$*$	e	a	b	ab
e	e	a	b	ab
a	a	e	ab	b
b	b	ab	e	a
ab	ab	b	a	e

8. 设$<G,*>$是一群,$x\in G$,x^{-1}表示 x 的逆元,证明下述结论:

1)$(x^{-1})^{-1}=x$;

2)$(x*y)^{-1}=y^{-1}*x^{-1}$;

3)如果函数$f:G\to G$,$f(x)=x^{-1}$ 是自同态,则 G 是交换群。

第 10 讲　格与布尔代数

重点考察内容：

1. 格的概念，偏序格与代数格的等价关系

2. 各种特殊格、布尔代数的概念与判断

3. 格的性质与运算律，对偶原理，保序定理

4. 子格与子布尔代数、格同态与布尔同态的概念与证明

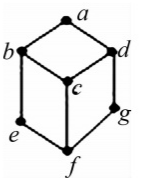
5. 布尔表达式及其简化与标准形式

重点：格与布尔代数的性质、证明以及应用

真题与典型题解析：

一、填空题

1. 设$(L, \leq)$为一个格，其哈斯图如右图所示



取$S_1 = \{a,b,c,d\}$，$S_2 = \{a,b,d,f\}$，$S_3 = \{b,c,d,f\}$，则_____是$(L, \leq)$的子格

2. 设$(A, \leq)$为一个分配格，若对任意的$a,b,c \in A$，如果有$a \wedge b = a \wedge c, a \vee b = a \vee c$成立，则_____。

3. 设$(A, \vee, \wedge, -)$是一个布尔代数，如果在A上定义二元运算$\oplus$为：

$a \oplus b = (a \wedge b) \vee (a \wedge b)$，则$(A, \oplus)$是一个_____。

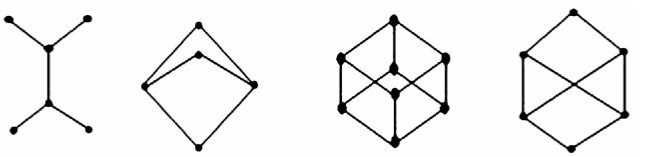
4. 任何一个具有2^n个元素的有限布尔代数都是_____。

二、选择题

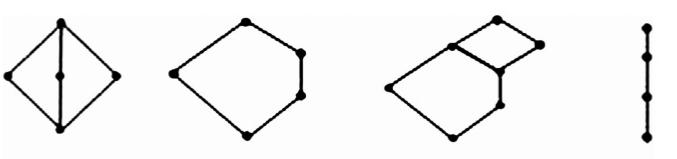
1. N是自然数集，$\leq$是小于等于关系，则$<N, \leq>$是（　　）.

A. 有界格　　B. 有补格　　C. 分配格　　D. 有补分配格

2. 下述偏序集中能够成格的是（　　）.



3. 下图为四个格所对应的哈斯图，哪个是分配格（　　）.



4. 只含有有限个元素的格称为有限格，有限格必是(　　).

A. 分配格　　B. 有补格　　C. 布尔格　　D. 有界格

5. 设 A 为一集合，$(P(A), \subseteq)$ 为有补格，则 $P(A)$ 中每个元素的补元(　　).

A. 存在且唯一　　B. 不存在　　C. 存在但不唯一　　D. 可能存在

三、综合题

1. 证明在任何格 $(L, \leqslant)$ 中，对任意的 $a, b, c \in L$，

$((a \wedge b) \vee (a \wedge c)) \wedge ((a \wedge b) \vee (b \wedge c)) \leqslant a \wedge b$ 成立。

2. D_{90} 表示 90 的全体因子的集合，包括 1 和 90，D_{90} 与整除 $|$ 构成格。

(1)画出格的哈斯图；

(2)计算 $6 \vee 10$，$6 \wedge 10$，$9 \vee 30$，$9 \wedge 30$；

(3)求 D_{90} 的所有含 4 个元素且包含 1 和 90 的子格。

3. 设 $(L, \leqslant_1)$ 为一格，对于任意的 $a, b \in L$，定义 $a \leqslant_2 b$ 当且仅当 $b \leqslant_1 a$。证明：$(L, \leqslant_2)$ 也为一格

4. 设 $(L, \leqslant)$ 为一格，试证明 $(L, \leqslant)$ 为模格的充分必要条件是对于任意的 $a, b, c \in L$，有 $(a \vee (b \wedge (a \vee c))) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$。

5. 设 f 是 $(L, \vee_1, \wedge_1)$ 到 $(S, \vee_2, \wedge_2)$ 的格同态映射。考虑商集 $L/f = \{[a] \mid a \in L\}$，其中 $[a] = \{x \mid x \in L$ 且 $f(x) = f(a)\}$。在 L/f 上规定运算 $\vee$ 和 $\wedge$ 如下：对任意的 $[a], [b] \in L/f$，定义 $[a] \vee [b] = [a \vee_1 b]$，$[a] \wedge [b] = [a \wedge_1 b]$。证明：

(1) $\vee$ 和 $\wedge$ 是 L/f 上的二元运算；

(2) $(L/f, \vee, \wedge)$ 是一个代数格；

(3)令 $f^*: [a] \to f(a)$，$\forall [a] \in L/f$，则 f^* 是 L/f，则 f^* 是 L/f 到 $f(L)$ 的格同构映射。

6. 设 $S = \{1, 2, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$，设 D 是 S 上的整除关系：$< x, y > \in D$ 当且仅当 y 是 x 的倍数；求证：

(1) D 是一个偏序关系。

(2)试画出关系 D 的哈斯图，并由此说明 $< S, D >$ 是一个格。

(3) D 是分配格吗？为什么？

(4)求集合 $\{2, 4, 6, 12, 18\}$ 的下界，最大下界，最小元及上界，最小上界和最大元。

(5)给出 (S, D) 中所有含 5 个元素的子格。